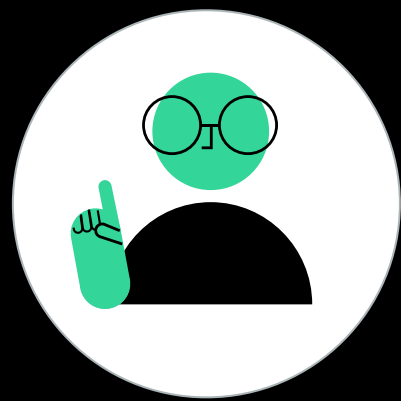


Autoencoders y Modelos Generativos

02 Autoencoders



Tipos de autoencoders

01

Autoencoders dispersos, reducen el número de neuronas que pueden activarse al mismo tiempo. Para imponer una restricción de dispersión se suele usar la regularización L1.

02

Autoencoders contractivos, logran una representación latente más estable y robusta, de modo que pequeños cambios o perturbaciones en los datos de entrada no afecten drásticamente la representación interna del modelo.

03

Autoencoders de eliminación de ruido, reciben datos de entrada parcialmente corruptos y se entrenan para restaurar la entrada original eliminando la información inútil. Evitan el sobreajuste y son útiles para limpiar archivos de imagen y audio ruidosos o dañados.

04

Autoencoders variacionales, aprenden una distribución probabilística de los datos de entrada, lo que les permite generar nuevas muestras a partir de esa distribución.

Aplicaciones

01

Compresión de datos

02

Reducción de dimensionalidad

03

**Detección de anomalías y
reconocimiento facial**

04

**Eliminación de ruido en
imágenes y audio**

05

Generación de datos

¡Muchas gracias!